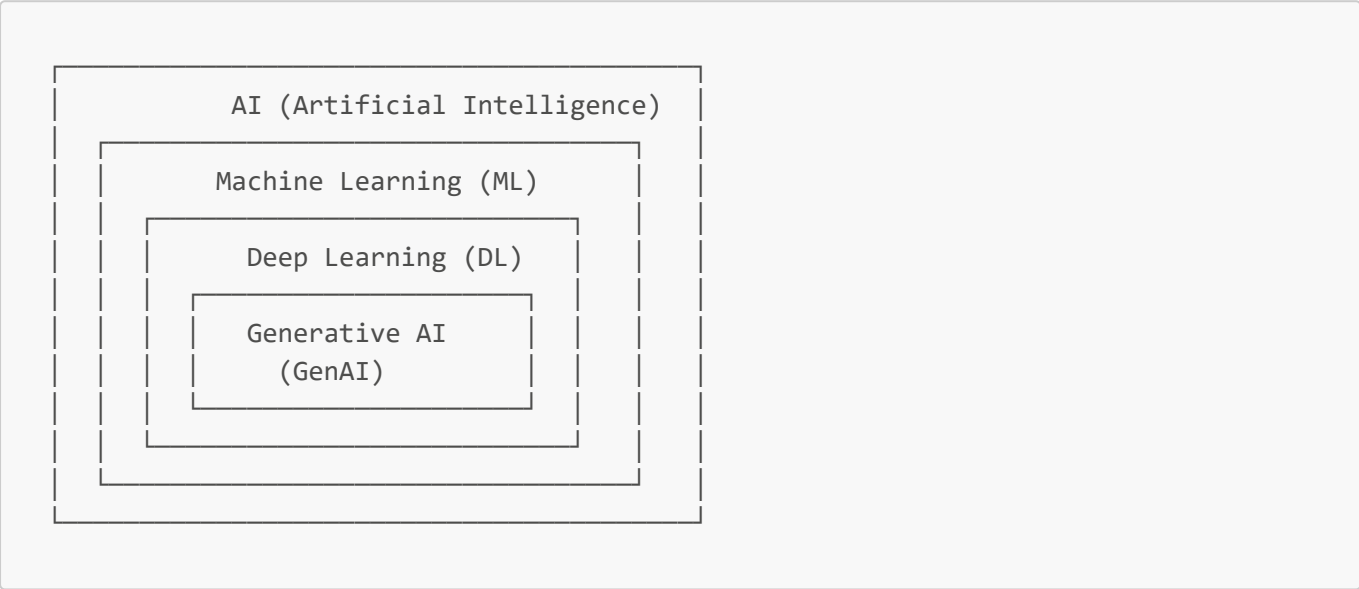




AIF – Domain 1: Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo & Học Máy

1. Bức Tranh Tổng Thể – Mối Quan Hệ Giữa Các Khái Niệm

💡 **Nhớ sơ đồ vòng tròn đồng tâm để trả lời các câu hỏi về tập con.**



Khái niệm	Mô tả
AI	Lĩnh vực rộng lớn nhất – mô phỏng trí tuệ con người để thực hiện các tác vụ như nhận diện hình ảnh, ra quyết định
Machine Learning (ML)	Một nhánh của AI – dùng thuật toán để máy tính tự học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng các quy tắc
Deep Learning (DL)	Tập con của ML – sử dụng mạng thần kinh đa tầng (Neural Networks) để xử lý dữ liệu phức tạp (hình ảnh, âm thanh)
Generative AI (GenAI)	Tập con nhỏ nhất – chuyên tạo ra nội dung mới (văn bản, hình ảnh, mã nguồn...) dựa trên dữ liệu đã học

2. Ba Phương Pháp Học Máy

2.1 Supervised Learning – Học Có Giám Sát

Cung cấp cho thuật toán **dữ liệu đầu vào + nhãn đầu ra rõ ràng**. Thuật toán học quy luật ánh xạ để dự đoán kết quả cho dữ liệu mới.

✦ Classification – Phân Loại

Phân nhóm dữ liệu vào các **danh mục rời rạc** đã được định nghĩa từ trước.

- **Phân loại nhị phân:** Email là *Spam* hay *Không spam*
- **Phân loại đa lớp:** Khối u là *lành tính* hay *ác tính*
- **Thuật toán tiêu biểu:** K-Nearest Neighbors (k-NN)

✦ Regression – Hồi Quy

Dự đoán một **giá trị số liên tục** dựa trên mối quan hệ giữa các biến đầu vào.

- **Ví dụ:** Dự đoán giá nhà dựa trên diện tích, số phòng ngủ, vị trí địa lý
- Khác với Classification: trả về **con số** thay vì nhãn danh mục

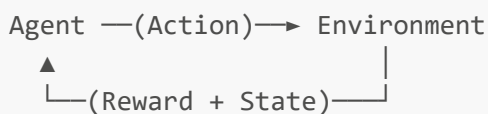
2.2 Unsupervised Learning – Học Không Giám Sát

Thuật toán tự tìm cấu trúc ẩn trong dữ liệu **không có nhãn**.

Kỹ thuật	Mô tả	Ví dụ	Thuật toán
Clustering (Phân cụm)	Nhóm các điểm dữ liệu tương tự nhau	Phân khúc khách hàng	K-means
Association (Kết hợp)	Tìm mối liên hệ giữa các sản phẩm	Mua bánh mì → thường mua bơ	Apriori
Anomaly Detection (Phát hiện bất thường)	Tìm điểm khác biệt đáng kể	Phát hiện gian lận thẻ tín dụng	—

2.3 Reinforcement Learning – Học Tăng Cường

Học qua vòng lặp **thử – nhận phản hồi – cải thiện**.



- **Agent:** Đối tượng học
- **Action:** Hành động thực hiện
- **Environment:** Môi trường phản hồi
- **Reward:** Phần thưởng (+ hoặc -)
- **State:** Trạng thái mới sau hành động

Ứng dụng tiêu biểu: AlphaGo · Xe tự lái · Tối ưu hóa danh mục đầu tư

2.4 Semi-supervised Learning – Học Bán Giám Sát

Phương pháp **lai** giữa Supervised & Unsupervised: dùng **ít dữ liệu có nhãn + nhiều dữ liệu chưa có nhãn**.

Khi nào dùng? Chi phí/thời gian gán nhãn thủ công quá cao.

♦ Pseudo-labeling / Self-training (Gán nhãn giả)

1. Huấn luyện mô hình cơ sở từ dữ liệu đã gán nhãn
2. Dùng mô hình dự đoán nhãn cho dữ liệu chưa gán nhãn → tạo "*nhãn giả*"
3. Giữ lại các dự đoán có **độ tin cậy cao**, gộp vào tập dữ liệu gốc
4. Huấn luyện lại mô hình chính xác hơn

Ví dụ: Trong y tế, học từ vài trăm ảnh X-quang đã chẩn đoán, rồi tự phân tích hàng ngàn ảnh thô khác.

♦ Graph-based Methods (Phương pháp đồ thị)

- Biểu diễn dữ liệu dạng **đồ thị**: điểm dữ liệu = *nodes*, sự tương đồng = *edges*
- Thông tin từ điểm **đã gán nhãn** lan truyền sang điểm **chưa gán nhãn** gần chúng

Ví dụ: Phân loại trang web – dùng cấu trúc hyperlink để gán nhãn hàng triệu trang từ vài trang đã biết chủ đề.

3. Đánh Giá Mô Hình – Confusion Matrix

⚠ **Phần quan trọng trong thi cử** – cần nắm vững công thức và ngữ cảnh sử dụng.

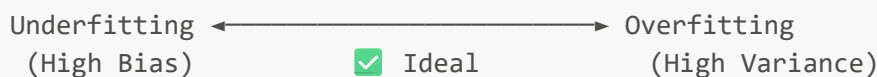
Ma trận nhầm lẫn

	Predicted: Positive	Predicted: Negative
Actual: Positive	✓ TP (True Positive)	✗ FN (False Negative)
Actual: Negative	✗ FP (False Positive)	✓ TN (True Negative)

Các chỉ số đánh giá

Chỉ số	Công thức	Dùng khi nào
Precision	$TP / (TP + FP)$	Chi phí False Positive cao – VD: không muốn gán nhầm email quan trọng là spam
Recall	$TP / (TP + FN)$	Chi phí False Negative cao – VD: không được bỏ sót bệnh nhân ung thư
F1 Score	Trung bình điều hòa của Precision & Recall	Muốn cân bằng cả hai , hoặc dữ liệu mất cân bằng (imbalanced)
Accuracy	$(TP + TN) / \text{Tổng}$	Chỉ tốt khi các lớp cân bằng (số mẫu spam ≈ không spam)

4. Bias & Variance – Model Fit



	Underfitting	Overfitting
Biểu hiện	Mô hình quá đơn giản, không học được ngay cả trên train data	Mô hình "học vẹt", kém trên dữ liệu mới
Nguyên nhân	Mô hình quá đơn giản, thiếu features	Mô hình quá phức tạp, quá nhạy cảm
Cách khắc phục	Dùng mô hình phức tạp hơn, thêm features	Feature selection, tăng dữ liệu, early stopping

5. Vòng Đời Dự Án ML (ML Project Lifecycle)

1. Business Problem → 2. Data Collection → 3. EDA → 4. Pre-processing
 ↓
 8. Monitoring ← 7. Evaluation & Tuning ← 6. Model Training ← 5. Feature Engineering

Bước 1 – Business Problem Formulation

- Định nghĩa mục tiêu kinh doanh rõ ràng
- Xác định tiêu chí thành công
- ⚠️ **Xác định yêu cầu tuân thủ pháp lý & bảo mật ngay từ đầu**

Bước 2 – Data Collection

- Thu thập dữ liệu thô từ: Database · CSV · API · Log hệ thống

Bước 3 – Exploratory Data Analysis (EDA)

- Làm quen với dữ liệu bằng:
 - Scatter plots (biểu đồ phân tán)
 - Histograms (biểu đồ cột)
 - Correlation matrix (ma trận tương quan)
- Mục tiêu: Tìm xu hướng, phân phối, **outliers**

Bước 4 – Data Pre-processing

Làm sạch và chuẩn bị dữ liệu:

- **Missing value imputation** – Xử lý dữ liệu bị thiếu
- **Normalization / Standardization** – Đưa giá trị về cùng thang đo
- **Label Encoding / One-Hot Encoding** – Chuyển chữ thành số

Bước 5 – Feature Engineering

- Tạo biến mới có ý nghĩa từ dữ liệu cũ
- **Ví dụ:** Từ GPS → tính "*khoảng cách đến trung tâm thành phố*"
- Cân bằng dữ liệu bằng kỹ thuật **SMOTE**

Bước 6 – Model Training

- Chọn thuật toán phù hợp: Random Forest · SVM · Neural Networks...
- Chia dữ liệu: **Train / Validation / Test**

Bước 7 – Model Evaluation & Tuning

- Đánh giá trên **Test data** bằng: Accuracy · F1 Score · RMSE · BLEU...
- Nếu chưa đạt → **Hyperparameter Tuning**: thử các bộ tham số khác nhau
 - Learning rate · Batch size · Số lớp ẩn · Epochs

Bước 8 – Deployment & Monitoring

- Deploy mô hình thành **API endpoint**
- Giám sát liên tục để phát hiện **Data Drift** (dữ liệu thực tế thay đổi so với lúc huấn luyện)
- Lên lịch **retrain** mô hình định kỳ

6. Kiến Thức Bổ Sung

Thuật toán ML theo Use Case

Bài toán	Thuật toán phù hợp
Dữ liệu chuỗi / Time series	RNN (Recurrent Neural Network)
Xử lý hình ảnh	ResNet (Residual Network)
Tạo dữ liệu giả / Data Augmentation	GAN (Generative Adversarial Network)

✗ Khi KHÔNG nên dùng ML

Nếu bài toán có thể giải bằng **quy tắc toán học xác định (Deterministic)** hoặc có **công thức rõ ràng** → Viết code truyền thống thay vì dùng ML.

Hyperparameters

Thông số được thiết lập **trước khi huấn luyện**:

Hyperparameter	Ý nghĩa
Learning Rate	Tốc độ học
Batch Size	Kích thước lô dữ liệu mỗi lần cập nhật
Epochs	Số lần lặp qua toàn bộ tập dữ liệu

Quy Trình RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

1. Thu thập dữ liệu
↓
2. Fine-tuning mô hình cơ sở
↓
3. Xây dựng Reward Model (dựa trên xếp hạng của con người)
↓
4. Tối ưu hóa mô hình bằng Reinforcement Learning

 Tài liệu ôn tập AIF – Domain 1: Foundations of AI & Machine Learning